

Tribo 3

Dados, Estatística e IA

Proposta de Escopo para o Sistema de Previdência e Fundo de Pensão

Documento de organização, responsabilidades, integrações e entregáveis

Disciplina Engenharia de Produto de Software

Projeto Previdência e Fundo de Pensão

Semestre 2026.2

Versão Proposta de escopo - v1.0

1. Finalidade do documento

Este documento consolida a proposta de atuação da Tribo 3 - Dados, Estatística e IA para o projeto de Previdência e Fundo de Pensão. O escopo foi estruturado a partir da missão originalmente atribuída à Tribo 3, das necessidades de apresentação e explicação da Tribo 1, dos contratos técnicos esperados pela Tribo 2, dos controles de Segurança/Privacidade da Tribo 4, das interfaces operacionais da Tribo 5 e dos critérios de evidência da Tribo 6, além do escopo de testes estatísticos e estudos atuariais definido para o controle populacional do projeto.

Escopo em uma frase

Produzir estimativas biométricas robustas, comparáveis, explicáveis e reproduzíveis — a partir de qualidade de dados, exposições, tábuas próprias e geracionais, modelos individuais de sobrevivência e explicabilidade (SHAP/ALE) — entregues como contratos versionados e testáveis para as demais tribos.

2. Leitura dos documentos das outras tribos

2.1 O que a Tribo 1 (Produto e UX) espera de Dados/IA

- Fornecer resultados acompanhados de premissas, incerteza e versões, compreensíveis para dashboards executivos e laboratórios de cenários.
- Disponibilizar explicações estatísticas (SHAP/ALE) tratáveis por relatórios de explainability sem jargão técnico.
- Respeitar os contratos de interface e formatos de apresentação definidos pela Tribo 1.

2.2 O que a Tribo 2 (Arquitetura e Backend) espera de Dados/IA

- Fornecer schemas de entrada/saída versionados, com metadados de versão, erros e proveniência.
- Entregar contratos estáveis de dados e modelos, sem acoplar o Backend ao modelo científico.
- Garantir idempotência e reprodutibilidade: mesma entrada e versão devem produzir o mesmo resultado.

2.3 O que a Tribo 4 (Segurança, Privacidade e Ética) exige de Dados/IA

- Aplicar minimização, pseudonimização e base legal aos dados biométricos e cadastrais usados nas estimativas.
- Garantir proveniência e assinatura de datasets e modelos, com controle de acesso e resistência a poisoning.
- Reportar ameaças de inferência/reidentificação e superfícies de risco dos modelos aos revisores de segurança.

2.4 O que a Tribo 5 (DevOps e Observabilidade) espera de Dados/IA

- Empacotar experimentos, modelos e pipelines de treino de forma reproduzível (seed, versão, ambiente).
- Registrar métricas de monitoramento (drift de dados, desempenho, calibração) consumíveis pela observabilidade.
- Suportar promoção champion-challenger entre ambientes.

2.5 O que a Tribo 6 (Qualidade, Governança e Evidências) espera de Dados/IA

- Submeter métricas, oráculos e casos golden ao test harness atuarial.
- Publicar model cards, experiment records e evidence bundles rastreáveis.
- Documentar testes de validação temporal, calibração e discriminação por subgrupo.

3. Escopo proposto da Tribo 3

MVP vertical

Construção de uma tábua biométrica própria (exposição, qx, lx, dx e intervalos) para uma população de referência, validada por testes estatísticos de aderência e por validação temporal, disponibilizada como dataset e contrato versionado, acompanhada de model card, benchmark contra baseline simples e relatório de vieses.

O escopo técnico da Tribo 3 fica concentrado nos seguintes blocos:

- Qualidade e curadoria de dados (perfilamento, consistência, anonimização e conformidade com a LGPD).
- Construção de coortes, exposições e contagem de eventos por submassa.
- Testes estatísticos de aderência, tendência, estacionariedade e correlação/dependência.
- Modelagem de tendência idade-período-coorte e comparação entre Lee-Carter, CBD e alternativas de improvement.
- Modelo individual de sobrevivência, com calibração, discriminação e explicabilidade (SHAP/ALE).
- Estudos de sensibilidade das hipóteses e simulações (bootstrap) para intervalos de confiança.
- Documentação (data cards, model cards) e benchmark contra baseline simples.

3.1 Aplicação de IA

A Inteligência Artificial será utilizada de forma complementar aos métodos estatísticos e atuariais, principalmente na modelagem individual de sobrevivência, identificação de padrões e relações não lineares, construção de modelos challenger e aplicação de técnicas de explicabilidade, como SHAP e ALE. A adoção de modelos de IA será condicionada à demonstração de ganho de desempenho, calibração ou capacidade preditiva em relação aos métodos estatísticos baseline.

3.2 Fora do escopo primário da Tribo 3

- Desenho de telas, UX e implementação do frontend - responsabilidade da Tribo 1.
- APIs, persistência e orquestração de execução das simulações - responsabilidade principal da Tribo 2.
- Definição das políticas de segurança e privacidade - responsabilidade da Tribo 4; a Tribo 3 aplica os controles nos dados e modelos.
- Definição e operação dos pipelines, ambientes e observabilidade - responsabilidade da Tribo 5; a Tribo 3 torna experimentos e modelos integráveis.
- Validação final de qualidade, governança e evidências - responsabilidade da Tribo 6; a Tribo 3 fornece oráculos, métricas e evidências técnicas.

4. Entregáveis principais

4.1 Dados e qualidade

Objetivo: Garantir dados curados, documentados e rastreáveis.

- Datasets curados e data cards (qualidade, consistência, rastreabilidade e anonimização/LGPD).
- Bases de dados tratadas e documentadas, com histórico de experiência e bases externas.

4.2 Coortes, exposições e testes estatísticos

Objetivo: Base estatística confiável para as estimativas.

- Coortes, exposições e contagem de eventos versionadas.
- Estimativas de qx, lx, dx e intervalos de confiança.
- Testes de aderência (KS, AD, Qui-quadrado), tendência (Mann-Kendall), estacionariedade (ADF/KPSS) e correlação (Pearson/Spearman/cópulas).

4.3 Tábuas biométricas

Objetivo: Produzir tabela própria, geracional e individual.

- Tabela própria documentada, com metodologia, suavização e credibility.
- Tabelas geracionais com escala de improvement e comparação de modelos (Lee-Carter, CBD, alternativas).
- Tabela individual de mortalidade / modelo de sobrevivência com covariáveis.

4.4 Explicabilidade e model risk

Objetivo: Garantir modelos testáveis, explicáveis e comparáveis.

- Model card por modelo (propósito, população, dados, método, métricas, limitações).
- Explicabilidade estatística via SHAP/ALE e análise de sensibilidade.
- Benchmark contra baseline simples e relatório de vieses.

4.5 Software e integrações

Objetivo: Entregar módulos utilizáveis e integráveis pelas demais tribos.

- Módulos de testes estatísticos, estudos atuariais, tabelas/improvement, tabela individual e relatórios/painéis.
- Contratos versionados (schemas, metadados, erros) para Produto, Backend, Segurança, DevOps e Qualidade.

5. Fluxo técnico mínimo do MVP

O fluxo abaixo delimita a responsabilidade da Tribo 3 sem assumir as funções das outras tribos. A implementação concreta pode ser refinada após a definição das ferramentas e dos contratos intertribos.

Etapa	Componente	Responsabilidade no fluxo
1	Ingestão / Tribo 3	Recebe dados (via Tribo 2), aplica qualidade, reconciliação e anonimização.
2	Curadoria / Tribo 3	Constrói coortes, exposições e contagens de eventos versionadas.
3	Estimação / Tribo 3	Aplica testes estatísticos e estima $qx/lx/dx$ com intervalos de confiança.
4	Modelagem / Tribo 3	Treina tabela geracional e/ou modelo individual e valida por backtest temporal.
5	Explicabilidade / Tribo 3	Gera SHAP/ALE, model card e relatório de vieses.
6	Contrato / Tribo 3 → Tribo 2	Publica schema, versão e dataset/modelo consumível pela API.
7	Evidência / Tribo 3 → Tribo 6	Entrega oráculos, tolerâncias e evidence bundle ao harness.

6. Organização interna da Tribo 3

A distribuição abaixo segue o catálogo de duplas da trilha de formação. As sete duplas devem manter um dicionário de dados, unidades e convenções comuns, evitando definições divergentes entre exposições, tabelas e modelos.

Entregável	Composição	Integrantes	Foco
Data quality e massa sintética	1 dupla	Júlia Takaki Neves, Jefferson Sena Oliveira	Profiling, anomalia, contratos de dados e síntese
Experiência biométrica e tabela própria	1 dupla	Maria Clara Oleari e Guilherme Coelho	Exposição, A/E, suavização e credibility
Tabelas geracionais e improvement	1 dupla	Danielle Soares Maria Eduarda Q. Andrade	Lee-Carter, CBD/P-splines, coortes e backtest

Entregável	Composição	Integrantes	Foco
Multiestado e survival analytics	1 dupla	Caio Santos, Pedro Lucas	Cox, riscos competitivos e survival forest
Economic Scenario Generator	1 dupla	Carlos Henrique e Paulo Henrique	Séries, fatores, Monte Carlo e estresse
Ensemble e diagnóstico probabilístico	1 dupla	Leticia Arisa K. Higa Victor Pontual	Calibração, CVaR, challengers e XAI
Golden sets e métricas de referência	1 dupla	Danilo Carvalho Antunes Gabriel Barbosa Alencar	Versionamento, linhagem, reprodutibilidade.

7. Matriz de integração com as demais tribos

Tribo	Recebemos	Entregamos / disponibilizamos
Tribo 1 - Produto e UX	Contratos de interface, critérios de apresentação e necessidades de explicação.	Resultados com premissas, incerteza, XAI e metadados para dashboards e relatórios.
Tribo 2 - Arquitetura e Backend	Schema de dados e requisitos de orquestração/execução.	Contratos versionados, dados de entrada, datasets e modelos.
Tribo 4 - Segurança, Privacidade e Ética	Regras de privacidade, classificação de dados e critérios de segurança de modelos.	Ameaças de inferência, proveniência de dados/modelos e dados minimizados/pseudonimizados.
Tribo 5 - DevOps e Observabilidade	Padrões de MLOps, ambientes e telemetria.	Experimentos reprodutíveis, métricas de drift/desempenho e artefatos versionados.
Tribo 6 - Qualidade, Governança e Evidências	Critérios de teste, tolerâncias e definição de pronto.	Oráculos, golden datasets, model cards e evidence bundles.

8. Definition of Done da Tribo 3

Uma entrega da Tribo 3 será considerada concluída quando, conforme aplicável:

- A validação temporal e por subgrupo foi realizada e reportada.
- Calibração e discriminação do modelo estão documentadas.
- A incerteza foi quantificada (intervalos, bootstrap ou distribuição).
- O baseline simples não foi superado apenas por complexidade, e o ganho está justificado.
- Data card e/ou model card foram publicados e versionados.
- Os testes estatísticos aplicáveis (aderência, tendência, estacionariedade) estão documentados.
- A explicabilidade (SHAP/ALE) está disponível para modelos não triviais.
- Os dados foram tratados conforme a LGPD (minimização e anonimização) antes da entrega.

9. Decisões que ainda precisam ser fechadas

Decisão	O que precisa ser definido	Responsável	Critério de decisão
Fonte e massa de dados	Dados reais anonimizados vs. massa sintética; volume e representatividade.	Tribo 3 + Tribo 4	Qualidade, representatividade e conformidade com LGPD

Decisão	O que precisa ser definido	Responsável	Critério de decisão
Metodologia da tábua própria	Suavização, credibility e nível de agregação por submassa.	Tribo 3	Aderência estatística e estabilidade
Modelo geracional	Lee-Carter vs. CBD vs. P-splines; horizonte de projeção.	Tribo 3	Desempenho no backtest temporal
Modelo individual	Covariáveis disponíveis, algoritmo (Cox, survival forest) e limites de uso.	Tribo 3	Calibração, discriminação e comparação com baseline
Tolerâncias estatísticas	Nível de significância, critérios de calibração e de promoção champion-challenger.	Tribo 3 + Tribo 6	Crítérios de qualidade acordados
Contrato com a Tribo 2	Formato do schema, versionamento e frequência de atualização.	Tribo 2 + Tribo 3	Compatibilidade e estabilidade da integração
Privacidade	Nível de anonimização/pseudonimização exigido pela Tribo 4.	Tribo 3 + Tribo 4	Requisitos de segurança e LGPD
Ferramental	Linguagem e bibliotecas padrão de estatística e ML da tribo.	Tribo 3	Reprodutibilidade, integração e disponibilidade

10. Relação de membros da Tribo 3

Lista a ser preenchida pela equipe.

Matrícula	Nome
200020323	Jefferson Sena Oliveira
211029601	Victor Pontual Guedes Arruda Nóbrega
222037577	Maria Eduarda Quaresma de Andrade
231012058	Danielle Soares da Silva
231012272	Leticia Arisa Kobayashi Higa
221029249	Júlia Takaki Neves
202016364	Guilherme Coelho Mendonça
211030630	Paulo Henrique Virgilio Cerqueira
170007413	Caio Brandão Santos
211061529	Carlos Henrique de Souza Bispo
221008338	Maria Clara Oleari de Araujo
202017049	Pedro Lucas Figueiredo Santana
200049020	Gabriel Barbosa Alencar
211039312	Danilo Carvalho Antunes

11. Documentos de referência analisados

Documento	Uso na proposta da Tribo 3
Tribo 2 - Arquitetura e Backend	Escopo de APIs, persistência e contratos técnicos esperados do módulo de Dados/IA.
Apostila da Trilha de Formação EPS AI-First	Fundamentos de biometria, estatística, harness, AI-First e catálogo de duplas da Tribo 3.
EPS6 aula 2 - Fundamentos de Gestão de Projetos	Princípios de governança, escopo, riscos e ciclo de vida aplicados ao planejamento da tribo.
Escopo de testes estatísticos e estudos atuariais (Projeto + Social)	Referência de testes estatísticos, estudos atuariais e entregas de software para controle populacional.
Mapa “Seis tribos cobrirão o ciclo completo do produto”	Confirmação da missão e das integrações da Tribo 3 no ciclo do produto.

Documento editável - proposta inicial sujeita a refinamento após alinhamento intertribos e definição das ferramentas.